

CSP-S 2020 第二轮考前模拟赛（五）

(考试时间：4.0 小时，14:30—18:30)

题目名称	幸福	奇怪的道路	翻转	飞飞侠
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	happy	strange	reverse	fly
可执行文件名	happy	strange	reverse	fly
输入文件名	happy.in	strange.in	reverse.in	fly.in
输出文件名	happy.out	strange.out	reverse.out	fly.out
每个测试点时限	1s	1s	2s	2s
内存限制	512MB	512MB	512MB	512M
测试点数目	10	20	10	20
每个测试点分值	10	5	10	5

提交源程序文件名

对于 C++语言	happy.cpp	strange.cpp	reverse.cpp	fly.cpp
对于 C 语言	happy.c	strange.c	reverse.c	fly.c
对于 pascal 语言	happy.pas	strange.pas	reverse.pas	fly.pas

编译选项

对于 C++语言	-lm	-lm	-lm	-lm
对于 C 语言	-lm	-lm	-lm	-lm
对于 pascal 语言				

注意事项：

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. 除非特殊说明, 结果比较方式均为忽略行末空格及文末回车的全文比较。
3. C/C++中函数 main() 的返回值类型必须是 int, 程序正常结束时的返回值必须是 0。
4. 全国统一评测时采用的机器配置为：CPU AMD Athlon(tm) II x2 240 processor, 2.8GHz, 内存 4G, 上述时限以此配置为准。
5. 只提供 Linux 格式附加样例文件。
6. 评测在 NOI Linux 下进行。
7. 编译时不打开任何优化选项。

幸福(happy.cpp/c/pas)

【问题描述】

在只有纯白的世界里，栋栋和糯糯开始构建世界的色彩。

在第 0 天，他们相爱并创造了一颗爱心，这颗爱心由栋栋拿着。

接下来的每一天，栋栋和糯糯都将手里的爱心全部递给对方，然后栋栋会再从手中再生出与其今天给出的相同数量的爱心。

即，若令第 i 天的栋栋手里爱心的数目为 f_i ，那么 f 满足 $f_0=1, f_1=1, f_i=f_{i-1}+f_{i-2} (i>1)$ 。

不断再生并相互传递爱心会产生幸福，栋栋的幸福度被认为是其每天手里的爱心数的一个卷积，即 $F_n = \sum_{i=0}^n f_i f_{n-i}$

本是一成不变的风景中，两人逐渐被越来越多的爱心围绕。糯糯想要知道，从第 0 天到第 n 天栋栋一共收获了多少幸福呢？即要求你计算 $\sum_{i=0}^n F_i$ 由于栋栋肯定很幸福，答案也可能很大，她只需要你将答案对 998244353998244353 取模。

【输入格式】

一行，一个整数 n 。

【输出格式】

一行，一个整数，表示第 0 天到第 n 天的栋栋的幸福度的和。

【样例输入】

5

【样例输出】

76

【样例解释】

$f_0=1, f_1=1, f_2=2, f_3=3, f_4=5, f_5=8$

$F_0=1*1=1$

$F_1=1*1+1*1=2$

$F_2=1*2+1*1+2*1=5$

$F_3=1*3+1*2+2*1+3*1=10$

$F_4=(1*5+1*3)*2+2*2=20$

$F_5=(1*8+1*5+2*3)*2=38$

$1+2+5+10+20+38=76$

【数据范围】

对于 40% 的测试点，满足 $0 \leq n \leq 2 \times 10^3$ 。

对于 60%的测试点，满足 $0 \leq n \leq 10^5$ 。

对于 70%的测试点，满足 $0 \leq n \leq 10^6$ 。

对于 100%的测试点，满足 $0 \leq n \leq 10^{18}$ 。

绵阳中学实验学校

奇怪的道路(strange.cpp/c/pas)

【问题描述】

小宇从历史书上了解到一个古老的文明。这个文明在各个方面高度发达，交通方面也不例外。

考古学家已经知道，这个文明在全盛时期有 n 座城市，编号为 $1..n$ 。 m 条道路连接在这些城市之间，每条道路将两个城市连接起来，使得两地的居民可以方便地来往。一对城市之间可能存在多条道路。

据史料记载，这个文明的交通网络满足两个奇怪的特征。首先，这个文明崇拜数字 K ，所以对于任何一条道路，设它连接的两个城市分别为 u 和 v ，则必定满足 $1 \leq |u - v| \leq K$ 。此外，任何一个城市都与恰好偶数条道路相连（0 也被认为是偶数）。不过，由于时间过于久远，具体的交通网络我们已经无法得知了。小宇很好奇这 n 个城市之间究竟有多少种可能的连接方法，于是她向你求助。

方法数可能很大，你只需要输出方法数模 1000000007 后的结果。

【输入格式】

输入共一行，为 3 个整数 n, m, K 。

【输出格式】

输出 1 个整数，表示方案数模 1000000007 后的结果。

【样例输入 1】

3 4 1

【样例输出 1】

3

【样例输入 2】

4 3 3

【样例输出 2】

4

【数据范围】

对于 30% 的数据， $n, m \leq 10, K \leq 8$ ；

对于额外 30% 的数据， $n = m$ ；

对于额外 10% 的数据， $K = 1$ ；

对于 100% 的数据， $1 \leq n \leq 30, 0 \leq m \leq 30, 1 \leq K \leq 8$ 。

两种可能的连接方法不同当且仅当存在一对城市，它们间的道路数在两种方法中不同。

在交通网络中，有可能存在两个城市无法互相到达

翻转(reverse.cpp/c/pas)

【问题描述】

小 G 有一个长度为 n 的 01 串 T ，其中只有 $T_s = 1$ ，其余位置都是 0。现在小 G 可以进行若干次以下操作：

- 选择一个长度为 K 的连续子串（ K 是给定的常数），翻转这个子串。

对于每个 i ； $i \in [1, n]$ ，小 G 想知道最少要进行多少次操作使得 $T_i = 1$ 。特别的，有 m 个“禁止位置”，你需要保证在操作过程中 1 始终不在任何一个禁止位置上。

【输入格式】

第一行四个整数 n, K, m, S 。

接下来一行 m 个整数表示禁止位置。

【输出格式】

输出一行 n 个整数，对于第 i 个整数，如果可以通过若干次操作使得 $T_i = 1$ ，输出最小操作次数，否则输出 -1。

【样例输入 1】

6 2 0 1

【样例输出 1】

0 1 2 3 4 5

【样例解释 1】

初始 01 串为 1 0 0 0 0 0

不需要翻转就可以保证第一个位置为 1

翻转一次就可以变为 0 1 0 0 0 0

再翻转一次就可以变为 0 0 1 0 0 0

再翻转一次就变为 0 0 0 1 0 0

继续翻转依次是 0 0 0 0 1 0；0 0 0 0 0 1

【样例输入 2】

10 4 3 3

2 5 10

【样例输出 2】

2 -1 0 1 -1 1 2 3 2 -1

【数据范围】

对于 20%的数据： $n \leq 10$;

对于 40%的数据： $n \leq 1000$;

对于额外 10%的数据： $k=1$;

对于额外 10%的数据： $k=2$;

对于 80%的数据： $n \leq 20000$;

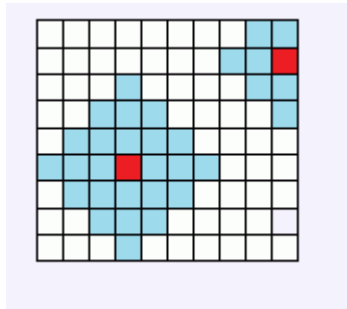
对于 100%的数据： $n \leq 10^5, 1 \leq s, k \leq n, 0 \leq m \leq n$;

保证 S 不是禁止位置，但是禁止位置可能有重复

飞飞侠(fly.cpp/c/pas)

【问题描述】

飞飞国是一个传说中的国度，国家的居民叫做飞飞侠。飞飞国是一个 $N \times M$ 的矩形方阵，每个格子代表一个街区。然而飞飞国是没有交通工具的。飞飞侠完全靠地面的弹射装置来移动。每个街区都装有弹射装置。使用弹射装置是需要支付一定费用的。而且每个弹射装置都有自己的弹射能力。我们设第 i 行第 j 列的弹射装置有 A_{ij} 的费用和 B_{ij} 的弹射能力。并规定有相邻边的格子间距离是 1。那么，任何飞飞侠都只需要在 (i, j) 支付 A_{ij} 的费用就可以任意选择弹到距离不超过 B_{ij} 的位置了。如下图：



(从红色街区交费以后可以跳到周围的任意蓝色街区。)

现在的问题很简单。有三个飞飞侠，分别叫做 X, Y, Z。现在它们决定聚在一起玩，于是想往其中一人的位置集合。告诉你 3 个飞飞侠的坐标，求往哪里集合大家需要花的费用总和最低。

【输入格式】

输入的第一行包含两个整数 N 和 M ，分别表示行数和列数；

接下来是 2 个 $N \times M$ 的自然数矩阵，为 A_{ij} 和 B_{ij} ；

最后一行六个数，分别代表 X, Y, Z 所在地的行号和列号。

【输出格式】

第一行输出一个字符 X、Y 或者 Z。表示最优集合地点。第二行输出一个整数，表示最小费用。如果无法集合，只输出一行 NO。

【样例输入】

```
4 4
0 0 0 0
1 2 2 0
0 2 2 1
0 0 0 0
5 5 5 5
5 5 5 5
5 5 5 5
```

5 5 5 5

2 1 3 4 2 2

【样例输出】

Z

15

【数据范围】

对于 20%的数据， $N, M \leq 10$;

对于 40%的数据， $N, M \leq 100, A_{ij}, B_{ij} \leq 100$;

对于额外 15%的数据，三点在一条直线上;

对于 100%的数据， $1 \leq N, M \leq 150, 0 \leq B_{ij} \leq 1e9, 0 \leq A_{ij} \leq 1000$.